দিনাজপুর অর্গানিক ফ্রুইটস - প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশন

📋 সারাংশ

এটি একটি আধুনিক **React + Vite** ভিত্তিক ই-কমার্স ওয়েবসাইট যা বাংলাদেশে জৈব ফল বিক্রয়ের জন্য তৈরি। প্রজেক্টটি **Firebase Authentication**, **Axios API calls**, এবং **React Router** ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ ক্রেতা-দোকানদার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

🏗️ প্রজেক্ট স্ট্রাকচার

```
src/
├── components/          # পুনঃব্যবহারযোগ্য UI কম্পোনেন্টস
│   ├── home/           # হোম পেজ কম্পোনেন্টস
│   │   ├── Header.jsx          # রেসপন্সিভ হেডার
│   │   ├── DesktopHeader.jsx   # ডেস্কটপ হেডার ভেরিয়েন্ট
│   │   ├── MobileHeader.jsx    # মোবাইল হেডার ভেরিয়েন্ট
│   │   ├── HeroSection.jsx     # প্রধান ব্যানার সেকশন
│   │   ├── ToolBar.jsx         # শীর্ষ তথ্য বার
│   │   ├── Categories.jsx      # পণ্য ক্যাটেগরি
│   │   ├── AllProducts.jsx     # সব পণ্য প্রদর্শন
│   │   ├── Trust.jsx           # বিশ্বাসযোগ্যতা সেকশন
│   │   └── WeAreDifferent.jsx  # ব্র্যান্ড পার্থক্য সেকশন
│   └── product/
│       ├── ProductDetails.jsx  # পণ্যের বিস্তারিত পেজ
│       └── SimilarProducts.jsx # সমমূল্যের পণ্যগুলি
│
├── pages/              # সম্পূর্ণ পেজ কম্পোনেন্টস
│   ├── Home.jsx              # হোম পেজ
│   ├── CategoryShop.jsx      # ক্যাটেগরি ভিত্তিক শপিং
│   ├── Checkout.jsx          # চেকআউট পেজ
│   ├── Payment.jsx           # পেমেন্ট পেজ
│   ├── OrderConfirmation.jsx # অর্ডার নিশ্চিতকরণ
│   ├── Auth/
│   │   ├── SignIn.jsx        # লগইন পেজ
│   │   └── SignUp.jsx        # রেজিস্ট্রেশন পেজ
│   ├── Dashboard/
│   │   ├── DashboardLayout.jsx       # ড্যাশবোর্ড লেআউট
│   │   ├── UserDashboardHome.jsx     # ব্যবহারকারী ড্যাশবোর্ড
│   │   ├── AdminDashboardHome.jsx    # অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড
│   │   └── DashboardOverview.jsx     # ড্যাশবোর্ড ওভারভিউ
│   ├── OrderTracking/
│   │   ├── OrderTracking.jsx  # অর্ডার ট্র্যাকিং
│   │   └── StatusHandler.jsx  # স্ট্যাটাস প্রদর্শন কম্পোনেন্ট
│   ├── Foother/              # ফুটার সম্পর্কিত পেজ
│   │   ├── AboutUs.jsx
│   │   ├── ContactUs.jsx
│   │   ├── FAQs.jsx
│   │   ├── HowToOrder.jsx
│   │   ├── LiveChart.jsx
│   │   ├── MeetTeam.jsx
```

```
│   │   ├── PrivacyPolicy.jsx
│   │   ├── RefundPolicy.jsx
│   │   ├── ReturnsPolicy.jsx
│   │   └── TermsCondition.jsx
│   └── Error/
│       └── Error.jsx          # ৪০৪ ত্রুটি পেজ
│
├── context/           # স্টেট ম্যানেজমেন্ট
│   ├── AuthContext.jsx        # অথেন্টিকেশন কন্টেক্সট
│   └── CartContext.jsx        # কার্ট ম্যানেজমেন্ট
│
├── hooks/             # কাস্টম হুকস
│   ├── useAxiosPublic.js      # Axios API কল
│   └── useHeader.js           # হেডার লজিক
│
├── common/            # সাধারণ কম্পোনেন্টস
│   ├── Navbar.jsx             # নেভিগেশন বার
│   └── Footer.jsx             # ফুটার
│
├── utils/             # ইউটিলিটি ফাংশন
│   ├── data/
│   │   ├── products.js        # পণ্যের ডাটা
│   │   └── weAreDifferent.js  # ব্র্যান্ড তথ্য
│   ├── firebase/
│   │   └── firebase.config.js # Firebase কনফিগারেশন
│   ├── formatDate.js          # তারিখ ফরম্যাটিং ফাংশন
│   ├── Loader.js              # লোডার স্টাইল
│   ├── ScrollToTop.js         # স্ক্রল-টু-টপ ফাংশন
│   ├── Private/
│   │   └── PrivateRoute.jsx   # প্রাইভেট রুট প্রোটেকশন
│   ├── providers/
│   │   └── AuthProvider.jsx   # অথেন্টিকেশন প্রোভাইডার
│   └── routes/
│       └── AllRoutes.jsx      # রুটিং কনফিগারেশন
│
├── assets/            # ইমেজ এবং মিডিয়া ফাইল
├── index.css          # গ্লোবাল স্টাইল
├── main.jsx           # মেইন এন্ট্রি পয়েন্ট
└── App.jsx            # অ্যাপ রুট কম্পোনেন্ট
```

📦 মূল প্রযুক্তি স্ট্যাক

প্রযুক্তি	ব্যবহার
React 18	ইউজার ইন্টারফেস তৈরি
Vite	দ্রুত বিল্ড টুল
React Router v6	পেজ নেভিগেশন
Firebase	ব্যবহারকারী অথেন্টিকেশন
Axios	API কল করা
React Icons	আইকন সংগ্রহ
React Hook Form	ফর্ম ভ্যালিডেশন
Tailwind CSS	স্টাইলিং

🔑 মূল ফিচার ও কম্পোনেন্ট বিবরণ

1. Authentication System 🔐

`src/context/AuthContext.jsx`

- ব্যবহারকারীর লগইন/লজআউট অবস্থা ম্যানেজ করে
- ব্যবহারকারীর তথ্য এবং ভূমিকা (user/admin) সংরক্ষণ করে
- সমস্ত অ্যাপে উপলব্ধ থাকে

`src/utils/providers/AuthProvider.jsx`

প্রধান ফাংশন:

- `signUp()` - নতুন ব্যবহারকারী তৈরি
- `signIn()` - লগইন (মনে রাখুন বিকল্প)
- `googleSignIn()` - Google দ্বারা লগইন
- `logout()` - লগআউট
- `passwordReset()` - পাসওয়ার্ড রিসেট ইমেইল পাঠানো
- `updateUserProfile()` - ব্যবহারকারীর প্রোফাইল আপডেট করা

src/utils/Private/PrivateRoute.jsx

- সুরক্ষিত রুট প্রোটেক্ট করে
- অনথেন্টিকেটেড ব্যবহারকারীদের লগইন পেজে পুনঃনির্দেশ করে

2. Cart Management 🛒

src/context/CartContext.jsx

প্রধান ফাংশন:

- `addToCart()` - পণ্য কার্টে যোগ করা
- `removeFromCart()` - পণ্য কার্ট থেকে সরানো
- `updateQuantity()` - পণ্যের পরিমাণ পরিবর্তন
- `clearCart()` - সম্পূর্ণ কার্ট খালি করা
- `cartItems` - বর্তমান কার্ট আইটেমস অ্যাক্সেস করা

3. Home Page Components 🏠

src/components/home/HeroSection.jsx

বৈশিষ্ট্য:

- গ্র্যাডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড সহ প্রধান ব্যানার
- পণ্যের ছবি গ্যালারি
- "Shop Now" এবং "View All Products" বাটন
- সম্পূর্ণ রেসপন্সিভ ডিজাইন

src/components/home/Categories.jsx

- বিভিন্ন ফল ক্যাটেগরি প্রদর্শন
- প্রতিটি ক্যাটেগরিতে ক্লিক করে ফিল্টারড শপিং পেজে যায়

src/components/home/AllProducts.jsx

- সব পণ্যের গ্রিড প্রদর্শন
- প্রতিটি পণ্যে "Add to Cart" বাটন
- পণ্যের ছবি, নাম এবং মূল্য দেখায়

src/components/home/WeAreDifferent.jsx

- ব্র্যান্ডের অনন্যতা তুলে ধরে
- নিরাপদ বাগান, প্রিমিয়াম প্যাকেজিং ইত্যাদি সুবিধা দেখায়
- পরিসংখ্যান প্রদর্শন করে (গ্রাহক সংখ্যা, বাগানের সংখ্যা)

src/components/home/ToolBar.jsx

- শীর্ষে কল নম্বর এবং হটলাইন তথ্য প্রদর্শন করে

4. Product Details Page 📦

src/components/product/ProductDetails.jsx

- পণ্যের বিস্তারিত তথ্য প্রদর্শন
- মূল্য, বিবরণ, রিভিউ দেখায়
- পরিমাণ নির্বাচনের বিকল্প
- "Add to Cart" বাটন

src/components/product/SimilarProducts.jsx

- একই ক্যাটেগরির অন্যান্য পণ্য সুপারিশ করে

5. Checkout & Payment 💳

src/pages/Checkout.jsx

- কার্টের সমস্ত আইটেম দেখায়
- পরিমাণ পরিবর্তন এবং আইটেম সরানোর অপশন
- সাবটোটাল এবং মোট মূল্য গণনা করে

src/pages/Payment.jsx

ফিচার:

- ডেলিভারি তথ্য ফর্ম (নাম, ফোন, ঠিকানা)
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ড্রপডাউন লিস্ট
- ডেলিভারি পদ্ধতি নির্বাচন:

    - স্ট্যান্ডার্ড (৩-৫ দিন, ৬০ টাকা)
    - এক্সপ্রেস (১-৩ দিন, ১২০ টাকা)
- পেমেন্ট পদ্ধতি:
    - ক্যাশ অন ডেলিভারি
    - অনলাইন (SSLCommerz - কার্ড, bKash, Nagad)
- অর্ডার সামারি (মোট মূল্য দেখায়)

6. Order Management 📋

`src/pages/OrderConfirmation.jsx`

- অর্ডার সফলভাবে প্লেসড হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়
- অর্ডার ID জেনারেট করে
- ডেলিভারি অনুমান এবং পেমেন্ট স্ট্যাটাস দেখায়

`src/pages/OrderTracking/OrderTracking.jsx`

বৈশিষ্ট্য:

- অর্ডার ID দিয়ে সার্চ করুন
- অর্ডার স্ট্যাটাস ট্র্যাক করুন (টাইমলাইন):
    - অর্ডার প্লেসড
    - পেমেন্ট কনফার্মড
    - প্রসেসিং
    - ডেলিভারিতে বাইরে
    - ডেলিভারড
- ডেলিভারি ঠিকানা দেখায়

7. User Dashboard 👤

`src/pages/Dashboard/UserDashboardHome.jsx`

বৈশিষ্ট্য:

- ব্যবহারকারীর প্রোফাইল কার্ড (ছবি, নাম, ফোন)
- অর্ডার পরিসংখ্যান:
    - মোট অর্ডার

    - বাতিল অর্ডার
- অর্ডার হিস্টরি টেবিল:
    - অর্ডার ID, পণ্য, বিল, ডিউ অ্যামাউন্ট
    - পেমেন্ট স্ট্যাটাস, অর্ডার স্ট্যাটাস
    - অর্ডার ডেট এবং ডেলিভারি ডেট
    - অর্ডার বিস্তারিত ভিউ করার বাটন
- পেজিনেশন (৫, ১০, ২০ আইটেম পার পেজ)
- অর্ডার বিস্তারিত মোডাল/পপআপ

8. Authentication Pages 🔑

`src/pages/Auth/SignUp.jsx`

- ইমেইল দ্বারা নিবন্ধন
- Google দ্বারা সাইন আপ বিকল্প
- পাসওয়ার্ড ভ্যালিডেশন

`src/pages/Auth/SignIn.jsx`

- ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড দ্বারা লগইন
- "আমাকে মনে রাখুন" বিকল্প
- Google দ্বারা সাইন ইন
- পাসওয়ার্ড রিসেট লিঙ্ক

9. Footer Pages 📄

About Us

- কোম্পানির সম্পর্কে তথ্য

Contact Us

- যোগাযোগের ফর্ম (নাম, ইমেইল, বার্তা)
- যোগাযোগের তথ্য (ঠিকানা, ফোন, ইমেইল)
- Google Map এমবেড

FAQs

- সাধারণ প্রশ্ন এবং উত্তর
- এক্সপান্ডেবল অ্যাকর্ডিয়ন ইন্টারফেস

How to Order

- ৫টি ধাপে অর্ডার করার প্রক্রিয়া
- প্রতিটি ধাপের আইকন এবং বর্ণনা

Live Chat

- লাইভ চ্যাট সাপোর্ট ইন্টারফেস
- চ্যাট মেসেজ হিস্টরি দেখায়

Meet Team

- টিম সদস্যদের তথ্য
- প্রোফাইল ছবি, ভূমিকা এবং বর্ণনা
- সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক

Privacy Policy

- ডাটা সংগ্রহ এবং ব্যবহার নীতি
- তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা
- তৃতীয় পক্ষ শেয়ারিং

Refund Policy

- রিফান্ড শর্তাবলী
- রিফান্ড অনুরোধ প্রক্রিয়া
- সাপোর্ট যোগাযোগ তথ্‌

Returns Policy

- রিটার্ন যোগ্যতা শর্তাবলী
- রিটার্ন করা যায় না এমন আইটেম

Terms & Conditions

- পণ্য তথ্য, অর্ডার এবং পেমেন্ট নীতি
- ডেলিভারি এবং ব্যবহারকারী দায়িত্ব

🔄 ডাটা ফ্লো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│         Firebase Authentication          │
│  (Email/Password, Google Login)          │
└──────────────────────────────────────────┘
                │
                │
                ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│      AuthProvider + AuthContext          │
│  (Manages user state globally)           │
└──────────────────────────────────────────┘
          │                │
          │                │
          ▼                ▼
    ┌──────────┐   ┌──────────────┐
    │ SignUp.jsx │   │  SignIn.jsx  │
    └──────────┘   └──────────────┘
          │                │
          └────────────────┘
                ▼
    ┌──────────────────────────┐
    │   Home.jsx + All Components │
    │  (Access user from context) │
    └──────────────────────────┘
          │
          ▼
    ┌──────────────────────────┐
    │  CartContext + CartProvider │
    │  (Manages shopping cart)    │
    └──────────────────────────┘
          │
          ▼
    ┌──────────────────────┐
    │  Checkout → Payment  │
    │  (Process order)     │
    └──────────────────────┘
          │
          ▼
    ┌──────────────────────┐
    │  OrderConfirmation   │
    │  (Clear cart, show ID) │
    └──────────────────────┘
```

ডাটা ফ্লো ব্যাখ্যা:

1. **অথেন্টিকেশন**: ব্যবহারকারী Firebase দ্বারা সাইন আপ/সাইন ইন করে
2. **স্টেট ম্যানেজমেন্ট**: AuthContext সমস্ত অ্যাপে ব্যবহারকারীর তথ্য সরবরাহ করে
3. **শপিং**: ব্যবহারকারী পণ্য ব্রাউজ করে এবং CartContext এ যোগ করে
4. **চেকআউট**: কার্টের আইটেমগুলি দেখায় এবং পেমেন্টে যায়
5. **অর্ডার প্লেসমেন্ট**: পেমেন্ট ফর্ম জমা দেওয়ার পর অর্ডার কনফার্মেশন পেজ দেখা যায়
6. **ট্র্যাকিং**: ব্যবহারকারী অর্ডার ট্র্যাকিং পেজে অর্ডার ID দিয়ে সার্চ করে স্ট্যাটাস দেখতে পারে

🎨 প্রধান ডিজাইন উপাদান

রঙ প্যালেট:

- **প্রাথমিক সবুজ**: `#1b4332` , `#2d6a4f` , `#40916c`
- **সেকেন্ডারি কমলা**: `#f59e0b`
- **নিউট্রাল**: হোয়াইট, গ্রে শেডস

টাইপোগ্রাফি:

- **হেডিং**: Playfair Display (serif)
- **বডি**: System font (sans-serif)

রেসপন্সিভ ডিজাইন:

- মোবাইল-ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ
- ব্রেকপয়েন্ট: sm (640px), md (768px), lg (1024px)

🔗 রুটিং স্ট্রাকচার

```
/                       → Home page
/shop/:category         → Category-specific products
/product/:id            → Product details page
/checkout               → Cart review and checkout
/payment                → Payment & delivery form
/order-confirmation     → Order success page
/order-tracking         → Track order by ID
/signin                 → Login page
/signup                 → Registration page
/dashboard              → User/Admin dashboard
/about-us               → About page
/contact                → Contact form
/faqs                   → FAQ page
/how-to-order           → Order guide
/chat                   → Live chat
/meet-team              → Team members
/privacy-policy         → Privacy policy
/refund-policy          → Refund policy
/returns-policy         → Returns policy
/terms-condition        → Terms & conditions
/404                    → Error page
```

📡 API Hooks

`useAxiosPublic()`

ফাংশন: সাধারণ API কল এর জন্য Axios instance তৈরি করে

```
const axiosPublic = useAxiosPublic();
// Example: axiosPublic.get('/products')
```

`useHeader()`

ফাংশন: হেডার সংক্রান্ত লজিক সামলায় (সম্ভবত স্ক্রল ডিটেকশন)

🔐 নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

1. **Firebase Auth**: সুরক্ষিত অথেন্টিকেশন
2. **PrivateRoute**: সুরক্ষিত পেজ এক্সেস নিয়ন্ত্রণ
3. **Context-based State**: সংবেদনশীল ডেটা নিরাপদ স্টেট ম্যানেজমেন্ট
4. **Environment Variables**: Firebase credentials নিরাপদে সংরক্ষিত

📊 প্রধান ফাংশন এবং ইউটিলিটি

formatDate.js

তারিখ ফরম্যাট করে: `"Mar 20, 2026"` ফরম্যাটে

ScrollToTop.js

পেজ নেভিগেশনের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরে স্ক্রল করে

Loader.js

লোডিং স্পিনার এর জন্য CSS স্টাইল

🚀 মূল ফিচার সারাংশ

ফিচার	বর্ণনা	স্থান
পণ্য ব্রাউজিং	সব পণ্য এবং ক্যাটেগরি অনুসার ফিল্টার	Home, CategoryShop
কার্ট ম্যানেজমেন্ট	পণ্য যোগ/সরানো, পরিমাণ পরিবর্তন	CartContext
চেকআউট	অর্ডার পর্যালোচনা এবং পরিবর্তন	Checkout.jsx
পেমেন্ট ফর্ম	ডেলিভারি তথ্য এবং পেমেন্ট পদ্ধতি	Payment.jsx
অর্ডার ট্র্যাকিং	রিয়৲ল-টাইম অর্ডার স্ট্যাটাস	OrderTracking.jsx
ব্যবহারকারী ড্যাশবোর্ড	অর্ডার হিস্টরি এবং পরিসংখ্যান	UserDashboardHome.jsx

ফিচার	বর্ণনা	স্থান
অথেন্টিকেশন	সাইন আপ/সাইন ইন	SignUp.jsx, SignIn.jsx
Google লগইন	Google দ্বারা সাইন ইন	AuthProvider.jsx
সাপোর্ট পেজ	About, Contact, FAQ, লাইভ চ্যাট	Foother/ ফোল্ডার

💡 গুরুত্বপূর্ণ নোট

1. **Firebase Setup**: Environment variables সেট করতে হবে:
    - `VITE_APIKEY`
    - `VITE_AUTHDOMAIN`
    - `VITE_PROJECTID`
    - `VITE_STORAGEBUCKET`
    - `VITE_MESSAGINGSENDERID`
    - `VITE_APPID`
2. **Cart Persistence**: বর্তমানে কার্ট লোকাল স্টেটে আছে (পেজ রিলোড এ হারায়)
3. **API Endpoints**: `useAxiosPublic` ব্যবহার করে সব API কল করা হয়
4. **Admin Dashboard**: আলাদা অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড আছে রোল-বেসড অ্যাক্সেসের জন্য
5. **বাংলাদেশি সেটিংস**: জেলা লিস্ট, ফোন নাম্বার ফরম্যাট সব বাংলাদেশি

🎯 সম্ভাব্য উন্নতি

1. **Server-side Cart**: কার্ট ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা
2. **Payment Gateway**: SSLCommerz ইন্টিগ্রেশন সম্পূর্ণ করা
3. **Product Search**: সার্চ ফাংশনালিটি যোগ করা
4. **Reviews & Ratings**: প্রোডাক্ট রিভিউ সিস্টেম
5. **Admin Panel**: সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট প্যানেল
6. **Notifications**: অর্ডার আপডেট নোটিফিকেশন

📋 করণীয় কাজের তালিকা এবং নতুন ফিচার

✨ উচ্চ অগ্রাধিকার (High Priority)

1. পেমেন্ট গেটওয়ে সম্পূর্ণকরণ

- ☐ SSLCommerz সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেশন
- ☐ বিকাশ (bKash) API ইন্টিগ্রেশন
- ☐ নগদ (Nagad) API ইন্টিগ্রেশন
- ☐ পেমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম
- ☐ পেমেন্ট ফেইলিউর হ্যান্ডলিং
- ☐ রিফান্ড প্রসেসিং
- ☐ পেমেন্ট হিস্টরি লগিং

2. ডাটাবেস সেটআপ এবং API

- ☐ Backend API সার্ভার সেটআপ (Node.js/Express)
- ☐ MongoDB/PostgreSQL ডাটাবেস সেটআপ
- ☐ User টেবিল তৈরি এবং স্কিমা
- ☐ Product টেবিল সেটআপ
- ☐ Order টেবিল এবং স্কিমা
- ☐ Cart টেবিল (সার্ভার-সাইড)
- ☐ Payment টেবিল এবং লেনদেন রেকর্ড
- ☐ API এন্ডপয়েন্ট তৈরি (GET, POST, PUT, DELETE)
- ☐ Authentication টোকেন সিস্টেম (JWT)
- ☐ API ডকুমেন্টেশন (Swagger/OpenAPI)

3. প্রোডাক্ট সার্চ এবং ফিল্টারিং

- ☐ সার্চ ফাংশনালিটি (নাম, বর্ণনা দ্বারা)
- ☐ প্রাইস রেঞ্জ ফিল্টার
- ☐ রেটিং অনুযায়ী সর্ট করা
- ☐ জনপ্রিয়তা অনুযায়ী সর্ট
- ☐ নতুনতম পণ্য ফিল্টার
- ☐ স্টক অনুযায় ফিল্টার
- ☐ মাল্টি-ক্যাটেগরি ফিল্টার

4. কার্ট পার্সিস্টেন্স

- ☐ LocalStorage এ কার্ট সেভ করা

- ☐ সার্ভার ডাটাবেসে কার্ট সংরক্ষণ
- ☐ সিঙ্ক্রোনাইজেশন সিস্টেম
- ☐ কার্ট এক্সপায়ারি (নির্দিষ্ট সময়ের পর)
- ☐ মাল্টি-ডিভাইস কার্ট সিঙ্ক

📊 মধ্যম অগ্রাধিকার (Medium Priority)

5. প্রোডাক্ট রিভিউ এবং রেটিং সিস্টেম

- ☐ রিভিউ মডেল তৈরি
- ☐ স্টার রেটিং ফিচার (১-৫)
- ☐ টেক্সট রিভিউ এবং ইমেজ আপলোড
- ☐ রিভিউ মডারেশন সিস্টেম
- ☐ হেল্পফুল/আনহেল্পফুল ভোটিং
- ☐ রিভিউ লিস্ট পেজিনেশন
- ☐ এভারেজ রেটিং ক্যালকুলেশন
- ☐ টপ রিভিউ ফিচার করা

6. অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড - সম্পূর্ণ করা

- ☐ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট:
  - ☐ প্রোডাক্ট যোগ করা
  - ☐ প্রোডাক্ট আপডেট করা
  - ☐ প্রোডাক্ট ডিলিট করা
  - ☐ বাল্ক আপলোড (CSV/Excel)
  - ☐ স্টক ম্যানেজমেন্ট
  - ☐ ক্যাটেগরি ম্যানেজমেন্ট
- ☐ অর্ডার ম্যানেজমেন্ট:
  - ☐ সব অর্ডার দেখা
  - ☐ অর্ডার স্ট্যাটাস পরিবর্তন
  - ☐ অর্ডার এক্সপোর্ট (PDF/CSV)
  - ☐ রিফান্ড প্রসেস করা
- ☐ ব্যবহারকারী ম্যানেজমেন্ট:
  - ☐ ব্যবহারকারী তালিকা
  - ☐ ব্যবহারকারী ব্লক/আনব্লক
  - ☐ ব্যবহারকারী বিস্তারিত দেখা
- ☐ ডেশবোর্ড অ্যানালিটিক্স:

- ☐ মাসিক বিক্রয় চার্ট
- ☐ কাস্টমার বৃদ্ধি গ্রাফ
- ☐ টপ সেলিং প্রোডাক্ট
- ☐ রেভিনিউ রিপোর্ট

7. ইমেইল নোটিফিকেশন সিস্টেম

- ☐ অর্ডার কনফার্মেশন ইমেইল
- ☐ শিপমেন্ট আপডেট ইমেইল
- ☐ ডেলিভারি কনফার্মেশন ইমেইল
- ☐ পেমেন্ট সাকসেস ইমেইল
- ☐ পেমেন্ট ফেইলিউর ইমেইল
- ☐ রিফান্ড প্রসেস ইমেইল
- ☐ নিউজলেটার সাইনআপ
- ☐ প্রমোশনাল ইমেইল

8. SMS নোটিফিকেশন সিস্টেম

- ☐ অর্ডার প্লেসমেন্ট SMS
- ☐ ডেলিভারি ট্র্যাকিং SMS আপডেট
- ☐ পেমেন্ট কনফার্মেশন SMS
- ☐ ডেলিভারি এক্সপেক্টড ডেট SMS
- ☐ গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্ট আপডেট SMS

🎯 মূল ফিচার উন্নতি (Feature Enhancements)

9. উইশলিস্ট/সেভ ফর লেটার

- ☐ উইশলিস্ট সৃষ্টি এবং ম্যানেজমেন্ট
- ☐ একাধিক উইশলিস্ট সমর্থন
- ☐ প্রাইস ড্রপ নোটিফিকেশন
- ☐ উইশলিস্ট শেয়ারিং
- ☐ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা

10. প্রমোশন এবং ছাড় সিস্টেম

- ☐ প্রমোশনাল কোড/কুপন
- ☐ ভলিউম ডিসকাউন্ট
- ☐ সিজনাল অফার

- ☐ বাই-ওয়ান-গেট-ওয়ান অফার
- ☐ ফ্রি শিপিং অফার
- ☐ লয়্যালটি পয়েন্ট সিস্টেম
- ☐ রেফারেল বোনাস প্রোগ্রাম

11. ইউজার প্রোফাইল এবং অ্যাকাউন্ট

- ☐ প্রোফাইল পিকচার আপলোড
- ☐ বায়োগ্রাফি/এবাউট সেকশন
- ☐ মাল্টিপল ডেলিভারি এড্রেস সংরক্ষণ
- ☐ প্রিফার্ড অ্যাড্রেস সেট করা
- ☐ পাসওয়ার্ড চেঞ্জ ফাংশন
- ☐ অ্যাকাউন্ট ডিলিট অপশন
- ☐ সিকিউরিটি সেটিংস (২FA)
- ☐ অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি লগ

12. পেমেন্ট পদ্ধতি ম্যানেজমেন্ট

- ☐ সংরক্ষিত কার্ড ম্যানেজমেন্ট
- ☐ মোবাইল ওয়ালেট ইন্টিগ্রেশন
- ☐ EMI অপশন (সুবিধা, ০% ইন্টারেস্ট)
- ☐ পেমেন্ট হিস্টরি এবং রিসিট
- ☐ পেমেন্ট সিকিউরিটি (PCI DSS কমপ্লায়েন্স)

🚚 ডেলিভারি এবং লজিস্টিক্স

13. ডেলিভারি ট্র্যাকিং উন্নতি

- ☐ রিয়েল-টাইম জিপিএস ট্র্যাকিং
- ☐ ডেলিভারি পার্টনার কনট্যাক্ট শো করা
- ☐ ডেলিভারি সময় এস্টিমেট
- ☐ ডেলিভারি পার্টনার রেটিং
- ☐ ডেলিভারি সাকসেস রেট ডিসপ্লে

14. মাল্টি-লোকেশন ডেলিভারি

- ☐ আঞ্চলিক গুদাম সেটআপ
- ☐ লোকাল ডেলিভারি অপশন
- ☐ সারাদেশ কভারেজ ম্যাপ

- ☐ স্টক এভেইলেবিলিটি অনুযায়ী লোকেশন
- ☐ দ্রুত ডেলিভারি বিকল্প

15. রিটার্ন এবং এক্সচেঞ্জ সিস্টেম

- ☐ রিটার্ন রিকোয়েস্ট প্রসেসিং
- ☐ পিকআপ শিডিউলিং
- ☐ প্রি-পেইড রিটার্ন লেবেল
- ☐ এক্সচেঞ্জ অপশন
- ☐ রিটার্ন স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং

📱 মোবাইল এবং ইউএক্স/ইউআই

16. মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট

- ☐ React Native বা Flutter মোবাইল অ্যাপ
- ☐ অফলাইন ব্রাউজিং ক্যাপাবিলিটি
- ☐ পুশ নোটিফিকেশন
- ☐ ওয়ান-ক্লিক চেকআউট
- ☐ বায়োমেট্রিক লগইন (ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ফেস)

17. ইউআই/ইউএক্স উন্নতি

- ☐ ড্যাক মোড সাপোর্ট
- ☐ অ্যানিমেশন এবং ট্রানজিশন যোগ করা
- ☐ অ্যাক্সেসিবিলিটি উন্নতি (WCAG 2.1)
- ☐ লোডিং স্টেট অপটিমাইজেশন
- ☐ প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ (PWA) ফিচার

18. মাল্টি-ভাষা সমর্থন

- ☐ বাংলা ছাড়াও ইংরেজি সাপোর্ট
- ☐ ভাষা স্যুইচার
- ☐ RTL সাপোর্ট (ভবিষ্যতের জন্য)
- ☐ স্থানীয়করণ (i18n) সেটআপ
- ☐ অনুবাদ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

💻 প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং অপটিমাইজেশন

19. পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন

- ☐ ইমেজ কম্প্রেশন এবং লেজি লোডিং
- ☐ বান্ডেল সাইজ কমানো
- ☐ CDN ইন্টিগ্রেশন ইমেজ এবং অ্যাসেটের জন্য
- ☐ ক্যাশিং স্ট্র্যাটেজি (ব্রাউজার এবং সার্ভার)
- ☐ API রেসপন্স কম্প্রেশন
- ☐ মিনিফিকেশন এবং অবস্কিউরেশন

20. সিকিউরিটি উন্নতি

- ☐ SQL ইনজেকশন প্রিভেনশন
- ☐ CSRF প্রোটেকশন
- ☐ XSS প্রোটেকশন
- ☐ রেট লিমিটিং API এন্ডপয়েন্টে
- ☐ SSL/TLS এনক্রিপশন
- ☐ ডাটা এনক্রিপশন স্টোরেজে
- ☐ সিকিউর পাসওয়ার্ড স্ট্রাকচার
- ☐ GDPR কমপ্লায়েন্স

21. টেস্টিং এবং QA

- ☐ ইউনিট টেস্ট (Jest)
- ☐ ইন্টিগ্রেশন টেস্ট
- ☐ এন্ড-টু-এন্ড টেস্টিং (Cypress/Playwright)
- ☐ পারফরম্যান্স টেস্টিং
- ☐ লোড টেস্টিং
- ☐ সিকিউরিটি অডিট
- ☐ ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি টেস্টিং

22. SEO অপটিমাইজেশন

- ☐ মেটা ট্যাগ অপটিমাইজেশন
- ☐ স্ট্রাকচার্ড ডেটা (Schema.org)
- ☐ সাইটম্যাপ জেনারেশন
- ☐ robots.txt সেটআপ
- ☐ লিংক বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজি
- ☐ কীওয়ার্ড গবেষণা এবং অপটিমাইজেশন

- [ ] ম্যাজিক স্নিপেট অপটিমাইজেশন

23. অ্যানালিটিক্স এবং মনিটরিং

- [ ] Google Analytics ইন্টিগ্রেশন
- [ ] ব্যবহারকারী ট্র্যাকিং এবং বিহেভিয়ার
- [ ] কনভার্সন ট্র্যাকিং
- [ ] ইরর লগিং এবং মনিটরিং (Sentry)
- [ ] পারফরম্যান্স মনিটরিং
- [ ] API পারফরম্যান্স ট্র্যাকিং
- [ ] ইউজার সেগমেন্টেশন

🤝 কমিউনিটি এবং এনগেজমেন্ট

24. সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টিগ্রেশন

- [ ] সোশ্যাল লগইন (Facebook, Instagram)
- [ ] শেয়ার টু সোশ্যাল মিডিয়া
- [ ] সোশ্যাল প্রুফ উইজেট (গ্রাহক রিভিউ)
- [ ] ইনস্টাগ্রাম ফিড ইন্টিগ্রেশন
- [ ] টিকটক ভিডিও ইন্টিগ্রেশন
- [ ] হ্যাশট্যাগ ক্যাম্পেইন

25. লাইভ চ্যাট উন্নতি

- [ ] রিয়েল-টাইম মেসেজিং (WebSocket)
- [ ] চ্যাট বট ইন্টিগ্রেশন (AI)
- [ ] ফাইল শেয়ারিং চ্যাটে
- [ ] চ্যাট হিস্টরি সংরক্ষণ
- [ ] লাইভ এজেন্ট ট্রান্সফার
- [ ] চ্যাট অ্যানালিটিক্স

26. কমিউনিটি ফোরাম

- [ ] ব্যবহারকারী ফোরাম সেটআপ
- [ ] Q&A সেকশন
- [ ] প্রোডাক্ট ডিসকাশন থ্রেড
- [ ] ব্যবহারকারী রেটিং সিস্টেম
- [ ] মডারেশন টুলস

📈 ব্যবসায়িক এবং বৃদ্ধি

27. মার্কেটিং অটোমেশন

- ☐ ইমেইল ক্যাম্পেইন অটোমেশন
- ☐ রিটার্গেটিং ক্যাম্পেইন
- ☐ এ/বি টেস্টিং
- ☐ সেগমেন্টেড মার্কেটিং
- ☐ পার্সোনালাইজড রেকমেন্ডেশন

28. লয়্যালটি প্রোগ্রাম

- ☐ পয়েন্ট সিস্টেম
- ☐ টায়ার্ড মেম্বারশিপ (সিলভার, গোল্ড, প্ল্যাটিনাম)
- ☐ এক্সক্লুসিভ মেম্বার ডিল
- ☐ বার্থডে অফার
- ☐ রিওয়ার্ড রিডেম্পশন

29. ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

- ☐ স্টক ট্র্যাকিং
- ☐ লো স্টক এলার্ট
- ☐ স্বয়ংক্রিয় রিঅর্ডারিং
- ☐ মাল্টি-গুদাম ইনভেন্টরি
- ☐ এসপিরেশন ডেট ট্র্যাকিং (তাজা পণ্য)
- ☐ স্টক টার্নওভার রিপোর্ট

30. ভেন্ডর/সেলার ম্যানেজমেন্ট

- ☐ মাল্টি-ভেন্ডর সাপোর্ট (ভবিষ্যত)
- ☐ ভেন্ডর ড্যাশবোর্ড
- ☐ পেমেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম
- ☐ ভেন্ডর পারফরম্যান্স রেটিং
- ☐ কমিশন ম্যানেজমেন্ট

📚 ডকুমেন্টেশন এবং ডেভেলপার টুলস

31. API ডকুমেন্টেশন

- ☐ Swagger/OpenAPI স্পেসিফিকেশন
- ☐ API এন্ডপয়েন্ট কালেকশন (Postman)
- ☐ ডেভেলপার গাইড
- ☐ SDK ডেভেলপমেন্ট
- ☐ API রেট লিমিট ডকুমেন্ট

32. ডেভেলপার টুলস এবং রিসোর্স

- ☐ ডেভেলপার পোর্টাল
- ☐ API কী ম্যানেজমেন্ট
- ☐ ওয়েবহুক সাপোর্ট
- ☐ স্যান্ডবক্স এনভায়রনমেন্ট
- ☐ টেস্টিং টুলস

🔄 ইন্টিগ্রেশন এবং পার্টনারশিপ

33. তৃতীয় পক্ষ ইন্টিগ্রেশন

- ☐ Google Maps ইন্টিগ্রেশন
- ☐ Slack নোটিফিকেশন
- ☐ Zapier ইন্টিগ্রেশন
- ☐ CRM ইন্টিগ্রেশন (HubSpot, Salesforce)
- ☐ অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন (QuickBooks)
- ☐ ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

34. API এবং ওয়েবহুক

- ☐ আউটগোয়িং ওয়েবহুক
- ☐ ইভেন্ট-চালিত আর্কিটেকচার
- ☐ রিয়েল-টাইম নোটিফিকেশন
- ☐ থার্ড-পার্টি API কনজিউমার সাপোর্ট

🎓 শিক্ষা এবং সম্পদ

35. কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট

- ☐ ব্লগ সেকশন
- ☐ প্রোডাক্ট গাইড এবং টিউটোরিয়াল
- ☐ ভিডিও টিউটোরিয়াল
- ☐ ইনফোগ্রাফিক্স
- ☐ কেস স্টাডি
- ☐ নিউজলেটার আর্কাইভ

36. শিক্ষামূলক সামগ্রী

- ☐ অর্গানিক ফল সম্পর্কে তথ্য
- ☐ স্বাস্থ্য উপকারিতা গাইড
- ☐ খাওয়ার রেসিপি
- ☐ সংরক্ষণ পদ্ধতি
- ☐ কৃষি শিক্ষা

📊 টাস্ক অগ্রাধিকার ম্যাট্রিক্স

অগ্রাধিকার	প্রভাব	প্রচেষ্টা	স্থিতি
পেমেন্ট গেটওয়ে	উচ্চ	উচ্চ	⚠️ চলমান
ডাটাবেস API	উচ্চ	উচ্চ	⚠️ চলমান
প্রোডাক্ট সার্চ	মাঝারি	মাঝারি	📋 পরিকল্পিত
কার্ট পার্সিস্টেন্স	মাঝারি	কম	📋 পরিকল্পিত
রিভিউ সিস্টেম	মাঝারি	মাঝারি	📋 পরিকল্পিত
অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড	উচ্চ	উচ্চ	⚠️ চলমান
ইমেইল নোটিফিকেশন	মাঝারি	মাঝারি	📋 পরিকল্পিত
SMS নোটিফিকেশন	মাঝারি	কম	📋 পরিকল্পিত
মোবাইল অ্যাপ	উচ্চ	উচ্চ	⬜ ভবিষ্যত

অগ্রাধিকার	প্রভাব	প্রচেষ্টা	স্থিতি
PWA	কম	মাঝারি	⬜ ভবিষ্যত

স্ট্যাটাস কিংবদন্তি:

- ✅ সম্পূর্ণ
- ⚠️ চলমান
- 📋 পরিকল্পিত
- ⬜ ভবিষ্যত

🎯 ইমপ্লিমেন্টেশন রোডম্যাপ

ফেজ ১ (বর্তমান - ৩ মাস)

- ✅ পেমেন্ট গেটওয়ে সম্পূর্ণ করা
- ✅ ডাটাবেস এবং API সেটআপ
- ✅ প্রোডাক্ট সার্চ এবং ফিল্টার
- ✅ কার্ট পার্সিস্টেন্স

ফেজ ২ (মাস ৪-৬)

- 📋 প্রোডাক্ট রিভিউ সিস্টেম
- 📋 অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড সম্পূর্ণকরণ
- 📋 ইমেইল/SMS নোটিফিকেশন
- 📋 ইউজার প্রোফাইল উন্নতি

ফেজ ৩ (মাস ৭-৯)

- ⬜ মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট
- ⬜ লয়্যালটি প্রোগ্রাম
- ⬜ মার্কেটিং অটোমেশন
- ⬜ SEO অপটিমাইজেশন

ফেজ ৪ (মাস ১০+)

- ⬜ কমিউনিটি ফোরাম

- ⬜ মাল্টি-ভেন্ডর সাপোর্ট
- ⬜ AI-চালিত চ্যাটবট
- ⬜ অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড

ডকুমেন্ট আপডেট: March 20, 2026
প্রজেক্ট স্ট্যাটাস: Active Development